Roberto Hernández Estrada

+52 228 267 4699 robertohernandezestrd@gmail.com LinkedIn GitHub Portafolio Web

Físico computacional con experiencia demostrada en análisis de datos, machine learning e ingeniería de datos en entornos cloud (Azure y Google Cloud). Especializado en transformar grandes volúmenes de datos en insights accionables utilizando Python, Spark y SQL, con el objetivo de optimizar procesos y fundamentar decisiones de negocio.

Educación

Licenciatura en Física Agosto 2019 – Diciembre 2024
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Cunduacán, Tabasco

- **Concentración Académica:** Concentración en Modelado Predictivo y Análisis Cuantitativo.

Maestría en Ciencias Computacionales Agosto 2025
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Cunduacán, Tabasco

- **Concentración Académica:** Especialización en aprendizaje profundo (Deep Learning), visión artificial y minería de datos de alto rendimiento.

Certificados

- AI Fluency for educators, Anthropic, 2026
- Certificado de análisis de datos de Google, Google, 2024
- Google AI Essentials, Google, 2024
- Microsoft Certified: Azure AI Fundamentals, Microsoft, 2024
- Bootcamp de Ciencia de datos con Azure, Código Facilito, 2024
- Bootcamp de DevOps con Azure, Código Facilito, 2024
- Data Analysis with Python, IBM, 2024
- Data Visualization with Python, IBM, 2024
- Programa especializado: Statistics with Python, University of Michigan, 2024
- Análisis de datos con programación en R, Google, 2024
- Curso de ETL e ingesta de datos con Python, Platzi, 2025
- Supervised Learning with scikit-learn, DataCamp, 2024
- Gestión de datos con Microsoft 365, LinkedIn, 2024

Proyectos Destacados

Evaluación de Riesgo Crediticio con KNN | GitHub

- Desarrollé un modelo de clasificación supervisada utilizando el algoritmo K-Nearest Neighbors (KNN) para predecir la probabilidad de impago de clientes bancarios.
- Implementé un pipeline de preprocesamiento que incluyó **normalización de características** y tratamiento de valores atípicos para optimizar la precisión.
- Evalué el desempeño del modelo mediante matrices de confusión y métricas de precisión-recall.

Predicción de Precios de Vivienda con Redes Neuronales | GitHub

- Diseñé y entrené una Red Neuronal Artificial (ANN) secuencial orientada a la estimación de valores de mercado en el sector inmobiliario.
- Ejecuté un Análisis Exploratorio de Datos (EDA) exhaustivo para identificar correlaciones clave y mejorar la selección de variables predictoras.
- Apliqué técnicas de regularización para mitigar el sobreajuste y asegurar la capacidad de generalización del modelo.

Detección Temprana de Diabetes con Machine Learning | GitHub

- Entrené y comparé diversos algoritmos de clasificación (incluyendo redes neuronales) para la detección temprana de patologías basadas en datos clínicos.
- Gestioné el ciclo completo de datos utilizando Python y Pandas para la limpieza, transformación y análisis estadístico.
- Diseñé visualizaciones avanzadas con Matplotlib y Seaborn para comunicar los hallazgos y la importancia de las características diagnósticas.

Experiencia

Congreso nacional de fisica LXVIII Octubre 2025
Apoyo en investigación y asistente académico *Toluca, Estado de México*

- Participación en sesiones plenarias y simposios especializados en óptica computacional y materiales avanzados.
- Actualización académica en tendencias actuales de la física experimental y teórica en México.

Congreso nacional de fisica LXVI Octubre 2023
Apoyo en investigación y análisis de datos *Morelia, Michoacán*

- Realizacion de una investigación sobre generación de sonido mediante efecto termoacústico empleando sensores de temperatura y sonido.
- Analisis de datos obtenidos de sensores para predecir anomalías y resultados.

Semana de Divulgacion, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco Octubre 2022
Soporte en análisis y visualización de datos *Cunduacán, Tabasco*

* Desarrollo de scripts en Python para analisis de datos y creación de reportes automatizados.
* Analisis y comparación de colores por medio de diferentes visualizaciones.

Habilidades

Idiomas: Español (Nativo), Inglés (Nivel B1 - TOEFL ITP)
Lenguajes de Programación: Python, SQL, Scala, R
Plataformas Cloud y Big Data: Microsoft Azure (Azure ML Service, Azure Functions, Blob Storage), Spark
Librerías de Datos y Machine Learning: Pandas, NumPy, Scikit-Learn, Matplotlib, Seaborn, SciPy, PyTorch (PINNs)
Bases de Datos: MySQL
Business Intelligence: Power BI Desktop, Power Query, Excel
Herramientas y Otros: Git, Docker, LaTeX, Control-M, VS Code, RStudio
Habilidades Blandas: Comunicación efectiva, Trabajo en equipo, Adaptabilidad, Pensamiento analítico y Resolución de problemas complejos

Logros y Proyectos de Investigación

- **Tesis de Maestría** Desarrollo de Redes Neuronales Informadas por la Física (PINNs) para resolver la ecuación de Helmholtz en simulaciones de moteado óptico (*optical speckle*).
- **Tesis de Licenciatura:** Análisis de las propiedades magnéticas de nanopartículas de óxidos de hierro obtenidas mediante dos rutas: coprecipitación química y a partir de arenas férricas
- **Primer Lugar en Conferencia Universitaria:** Galardonado por el mejor proyecto de divulgación científica, destacando habilidades de comunicación técnica y presentación de resultados.
- **Ponente en Congreso Nacional:** Presentación de proyecto de investigación ante la comunidad científica, enfocado en el análisis computacional de sistemas físicos.